<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	신규 제정	이봉재	이종일	김봉환
1	2018.06.22	법령상 단위 준용 및 실제업무 반영	강철현	부원전체	이종일
2	2019.10.15	권고사항 이행 및 실제업무 반영	김태형	이종일 이태영	이정일
3	2021.04.30	양식 개선 및 실제업무 반영	김종우 김채희	이태영	이정일
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* 개정 관련 신구조문은 붙임 참조

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 참고문서
4. 방사선관리구역 설정 기준
5. 출입관리의 일반원칙
5.1 출입자의 분류 및 요건
5.2 출입자 등록
5.3 시설출입 허가
5.4 출입시 준수사항
5.5 출입 조건
6. 시설별 출입절차
6.1 하나로 및 부대시설
6.2 새빛연료과학동
6.3 방사성폐기물처리시설 및 부속시설
6.4 고화폐기물처리시설
6.5 조사후연료시험시설
6.6 가연성폐기물처리시설
6.7 RI-RG-NM 사용시설
7. 붙임

1. 목적

이 절차서는 원자력이용시설(이하 “시설”이라 한다)에 출입하는 자(방사선작업종사자, 수시출입자 및 일시출입자)에 대하여 원자력안전법에 의한 피폭선량한도 이상의 방사선 피폭을 사전에 방지하는 것은 물론 불필요한 피폭을 감소시키고 방사성 오염물질이 확산되는 것을 방지하여 시설의 안전운영을 확보하는데 목적이 있다.

2. 적용범위

연구원 원자력이용시설의 방사선관리구역에 출입하는 모든 출입자에 적용한다.

3. 참고문서

1) 원자력안전법 제2조(정의 : 방사선작업종사자)
2) 원자력안전법 시행령 제2조(정의 : 수시출입자)
3) 원자력안전법 시행령 제133조(피폭관리)
4) 원자력안전위원회 규칙 “원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙”
5) 원자력안전위원회 규칙 “방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙”

4. 방사선관리구역 설정 기준

원자력이용시설 설계시 예상 방사선량준위나 예상 오염도에 따라 부압의 정도를 달리하기 위하여 6000, 7000, 8000과 9000구역으로 구분되어 있으나 설계시 구분된 구역에 관련없이 아래의 사항 중 어느 한 개라도 해당되는 구역을 방사선관리구역으로 설정한다.

1) 외부방사선량률이 주당 400 μSv를 초과할 우려가 있는 구역
2) 공기중 방사성동위원소의 농도가 유도공기중농도를 초과할 우려가 있는 구역
3) 물체 표면의 오염도가 허용표면오염도를 초과할 우려가 있는 구역
4) 위 3개항의 비율의 합이 1 이상이 되는 구역
5) 방사선장해를 방지하기 위하여 방사선안전관리부서장이 필요하다고 판정하는 구역

5. 출입관리의 일반원칙

5.1 출입자의 분류 및 요건

방사선관리구역의 출입자는 방사선작업종사자, 수시출입자 및 일시출입자로 분류하여 관리하며, 출입자의 분류 및 요건은 붙임1과 같다. 외국인도 내국인과 동일하게 적용한다.

5.1.1 방사선작업종사자

1) 연구원 직원으로서 방사선작업에 상시 종사하는 자
2) 연구원 직원 이외의 자(고급전문인력 및 연구생(이하 “연수생”), 위촉연구원)로서 연구원과 계약에 의하여 3개월 이상 방사선작업에 종사하는 자로 방사선작업종사자의 요건을 갖춘 자
3) 타 기관에 방사선작업종사자로 등록된 자로서 연구원에서 방사선작업에 종사하는 자
4) 기타 방사선안전관리부서장이 인정하는 자

5.1.2 수시출입자

1) 연구원의 일반 직원으로 방사선관리구역에 수시로 출입하는 자
2) 연구원 직원 이외의 자(타 기관 포함)로 연구원의 원자력이용시설에 업무상 수시 또는 일정기간 방사선관리구역에 출입하는 자
3) 기타 방사선안전관리부서장이 인정하는 자

5.1.3 일시출입자

1) 방사성물질 또는 방사성 물질을 포함한 계통과 무관한 시설내 설비나 장비 등의 보수유지를 위하여 단기간(1개월당 7일 이하) 방사선관리구역에 출입하여 시설 관계 방사선작업종사자의 입회하에 작업하는 자
2) 시설의 방문이나 견학 또는 실습 등의 목적으로 출입하는 자
3) 실험의 목적으로 원자력이용시설에 방사선작업종사자와 동행하여 단기간 출입하는 자

5.2 출입자 등록

5.2.1 신규 방사선작업종사자 및 신규 수시출입자

신규 방사선작업종사자 또는 신규 수시출입자는 연령이 만 18세 이상이어야 하며, 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)에서 방사선안전관리부서에 내부피폭검사를 신청하여 수검한 후 ANSIM에서 방사선작업종사자 또는 수시출입자 등록신청을 하고 다음의 서류를 ANSIM에 의해 방사선안전관리부서에 제출하여야 한다.

1) 방사선작업종사자 또는 수시출입자(신규등록) 통보계
2) 방사선작업종사자 건강진단서
3) 신규 방사선작업종사자 또는 신규 수시출입자 교육 이수 확인서

4) 피폭관리카드
5) 피폭이력 확인서
6) 내부피폭검사 결과

5.2.2 방사선작업종사자 및 수시출입자

기존 방사선작업종사자와 수시출입자는 방사선안전관리 교육 절차서에 따른 교육을 이수하고, 건강진단을 받은 결과를 방사선안전관리부서장에게 제출하여 출입자의 요건을 갖추어야 한다.

5.2.3 일시출입자

일시출입자의 출입 등록은 사전에 연구원 전자결재에 의한 “연구원시설출입신청서 (방사선관리구역)”를 제출하는 것으로 갈음한다.

5.3 시설출입 허가

5.3.1 허가결정

시설의 방사선관리구역에 출입하고자 하는 방사선작업종사자와 수시출입자는 연구원의 통합안전경영시스템(ANSIM)의 방사선안전관리시스템에서 붙임2의 출입 신청 및 결재선에 따라 붙임3의 방사선작업계획서를 해당 시설운영책임자의 승인 또는 협조를 얻어 방사선안전관리부서장에게 제출하여야 한다. 방사선안전부서에서는 접수한 방사선작업계획서에 따른 붙임4의 방사선작업허가서를 작성하고, 방사선안전관리부서장의 허가를 받아 신청부서에 통보한다. 일시출입자의 방사선관리구역 출입은 해당 부서에서 전자결재상의 “연구원시설출입신청서(방사선관리구역)”를 제출하여 시설운영책임자의 승인과 방사선안전부서의 협조를 받아야 한다.

5.3.2 방사선작업종사자 및 수시출입자

1) 방사선작업계획서를 제출하여 방사선작업허가를 받아야 한다.
2) 방사선안전관리부서장은 종사자의 건강을 보존하기 위하여 신체검사 결과, 피폭방사선량과 교육이수 결과에 따라 종사자의 출입을 제한할 수 있다.
3) 방사선작업종사자 및 수시출입자가 장기출장, 전보 및 퇴업 등으로 3개월이상 출입을 중단할 경우에는 ANSIM시스템을 통하여 퇴업통보계를 제출하고, 즉시 지급받은 개인피폭선량계 및 방호장비를 반납하여야 한다. 출입자는 소속 부서가 변경되었을

때에도 또한 같다.

5.3.3 일시출입자

1) 방문 견학 및 실습의 목적으로 출입하는 일시출입자는 사전에 해당 시설운영책임자와 방사선안전관리담당자의 협조 결재하에 “연구원시설출입신청서(방사선관리구역)”를 제출하고 소정의 출입 절차를 거쳐 방사선작업종사자의 안내로 출입하여야 한다.
2) 시설의 보수유지 등의 업무를 수행하기 위하여 출입하는 일시출입자는 사전에 연구원시설출입신청서(방사선관리구역)를 제출하여 해당 시설운영책임자의 승인과 방사선안전관리부서장의 허가를 얻어 방사선작업종사자의 안내로 출입하여야 한다.

5.4 출입시 준수사항

1) 방사선관리구역에 들어갈 때에는 방사선작업허가서의 허가사항과 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
   ① 업무에 필요한 물품이외의 것을 가지고 들어가지 못한다.
   ② 방사선작업을 위하여 방사선관리구역에 출입하는 자는 작업방호복을 착용함을 원칙으로 한다.
   ③ 출입자는 출입목적에 따라 붙임5에 따른 방사선 방호장비(방호복 또는 방호장구)를 적절히 사용하여야 한다.
   ④ 시설운영책임자는 방호장비 등이 충분히 오염을 방지할 수 있는 가를 사용 전에 검사해야 하며, 결함이 있는 장비는 교체한다.
   ⑤ 방사선관리구역내에서 허용표면오염도를 초과한 방사선관리구역은 제염 조치하여 허용표면오염도 이하로 유지하여야 하며, 공기오염도 1 DAC(유도공기중농도)를 초과하는 방사선관리구역은 적절한 방호용구를 착용한 후 출입하여야 한다. 방사선작업관리절차서에 의한 시설의 안전운영을 위한 긴급작업의 경우에는 RSC-통합-작업 절차서의 4.9.2 긴급시 방사선 작업절차에 따른다.
2) 방사선관리구역을 나올 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
   ① 오염되었을 우려가 있을 경우에는 제염실에서 손을 씻은 후, 출입구에 설치된 손, 발 오염검사기 또는 전신오염감시기를 사용하여 손, 발 및 전신에 대한 오염의 유무를 검사한다.
   ② 착용한 방호복이나 방호화가 오염되었을 경우는 폐기물로 처리하고 그렇지 않은 경우는 소정의 장소에 보관하여야 한다.

③ 개인물품이나 신체가 오염되었을 때에는 즉시 오염제거를 실시하고 다시 오염검사를 실시한다.

④ 오염이 제대로 제거되지 아니할 때에는 방사선안전관리담당자에게 통보하여 협조를 받아야 한다.

⑤ 오염된 방호복 및 방호용구는 오염수거통에 넣는다.

⑥ 방사선관리구역에서 사용한 모든 비품이나 기구들은 함부로 반출하지 못하며, 물품을 반출하고자 할 때에는 RSC-통합-물품 반출절차에 따라야 한다. 단, 방사성 오염물이라도 방사선안전관리부서장의 허가를 받아 다른 방사선관리구역으로 반출할 수 있다.

3) 방사선관리구역 내에서의 준수사항은 다음과 같다.

① 흡연, 음식물 및 음료수 등을 섭취하여서는 안된다.

② 출입자는 방사선관리구역 출입시나 작업시 방사선안전관리담당자의 지시사항을 준수하여 개인오염이나 과피폭이 없도록 유의하여야 한다.

③ 공기오염 구역내에서는 작업시 착용한 방독면을 벗어서는 안된다.

④ 지급받은 개인피폭선량계가 작업도중 고장이 났거나 분실되었을 때에는 즉시 작업장을 나와 방사선안전관리담당자에게 통보하고 그의 지시에 따라야 한다.

⑤ 출입자의 신체에 상처부위가 있다면 시설운영책임자와 방사선안전관리담당자에게 통보하고 그의 지시에 따라야 한다.

⑥ 모든 출입자는 출입시 시설의 부압 조건을 유지하기 위해 방사선관리구역 출입문을 열어 놓아서는 안 된다.

5.5 출입 조건

1) 방사선작업종사자 및 수시출입자는 사전에 방사선작업계획서를 제출하여야 하며, 출입 시에는 법정선량계(TLD 배지)와 개인전자선량계(EPD) 또는 기타 보조선량계를 착용하여야 한다.

2) 방사선관리구역에 출입하기 전에 방사선작업허가서의 허가사항, 작업절차, 해당구역에 대한 방사선 준위, 준수사항 등을 숙지하여야 한다.

3) 방사선안전관리부서장은 출입자의 피폭방사선량 이력을 평가하여 목표관리 선량한도를 초과하는지의 여부를 확인하여야 한다.

4) 방사선관리구역 내에서의 특수 방사선작업을 위한 출입은 3일전에 방사선작업계획서를 방사선안전관리부서장에게 제출하여 방사선작업허가서를 받아야 한다. 그러나

시설의 운영과 관련하여 긴급사항이 발생될 때에는 시급히 조치를 취한 후 후속 절차를 밟아야 한다.

6. 시설별 출입절차

원자력이용시설 방사선관리구역 출입자는 해당 시설의 출입절차를 준수하여야 하며, 방사선관리구역 출입자 기록부에 출입상황을 기록하여야 한다.

6.1 하나로 및 부대시설

1) 출입현황

하나로 및 부대시설은 원자로시설, 동위원소생산시설, 조사재시험시설과 냉중성자연구시설로 구성된다. 각 시설의 방사선관리구역 출입구에는 개인전자선량계판독기와 연계되어 개인별 출입관리와 피폭관리가 자동적으로 수행된다.

① 하나로시설

방사선관리구역 출입은 주요 사용 출입구인 지하 1층 원자로실 출입구와 원자로 운전원을 위한 3층 제어실 출입구를 통해서 이루어진다. 그리고 건물 1층 서쪽에 동위원소생산시설 및 차량 출입을 위한 출입구가 있다.

② 동위원소생산시설

방사선관리구역 출입은 건물 1층 출입구와 2층 출입구를 통해서 이루어진다. 그리고 건물 1층 북쪽 출입구를 통해 하나로시설로 출입할 수 있다. 건물 1층 서쪽의 하역구역과 건물 1층 북쪽의 의약품 반출구는 방사성물질등의 반출입 및 차량 출입을 위한 곳이며 사람의 출입은 금지된다. 이 출입구를 개방할 필요가 있을 경우에는 사전에 방사선안전관리부서의 승인을 받아야 한다.

③ 조사재시험시설

방사선관리구역 출입은 건물 1층 출입구를 통해서만 이루어진다. 그리고 건물 1층 동쪽의 캐스크 하역구역은 조사시편 등의 방사성물질의 반출입시에만 사용되며, 건물 1층 남쪽의 작업실 반출구의 사용은 물품을 반입하는 경우에만 사용된다.

④ 냉중성자연구시설

방사선관리구역 출입은 지하 1층 주출입구를 통해서만 이루어진다. 그리고 건물 1층의 트럭출입구는 사람의 출입이 금지된다. 이 출입구를 개방할 필요가 있을 경우에는 사전에 방사선안전관리부서의 승인을 받아야 한다.

2) 출입절차

① 출입허가를 득한 방사선작업종사자 및 수시출입자는 출입시 법정선량계인 TLD와 보조선량계인 개인전자선량계를 휴대하여야 하며 분실 및 손상되지 않도록 한다.

② 출입허가를 득한 일시출입자는 시설 안내자의 방사선안전수칙교육을 받은 후, 보조선량계를 지급받아 방사선작업종사자와 동행하여 출입하며, 관계직원의 주의사항을 숙지하고 이를 실행하여야 한다.

③ 출입자는 필요한 측정기기, 방호복 및 방호용구의 오염여부를 확인하고 휴대 또는 착용한다.

④ 방사선작업종사자 및 수시출입자는 개인전자선량계를 출입구에 설치된 선량계판독기에 삽입한다.

⑤ 출입자는 선량계판독기 화면의 지시에 따라 TLD 뱃지의 바코드를 인식시킨 후 해당 작업허가서를 선택한다.

⑥ 출입자는 개인전자선량계와 TLD 뱃지 등을 가슴부위나 작업상 피폭을 가장 많이 받을 수 있는 부위에 착용 후, 방사선관리구역으로 입실한다. 출입자는 방사선관리구역 내에서 소정의 목적 또는 작업절차서에 따라 작업을 수행한다.

⑦ 방사선관리구역에서 퇴실할 때에는 출입구에 설치된 오염감시기를 이용하여 손, 발 및 신체, 휴대 또는 착용한 방호복, 방호용구 및 작업에 사용한 도구 등의 오염검사를 실시한다. 오염시 RSC-통합-감시 절차서의 제염절차에 따라 제염한다.

⑧ 방사선관리구역을 나온 후에는 개인전자선량계를 선량계판독기에 삽입하고 선량계판독기 화면을 통해 정상적으로 퇴실처리가 완료되었음을 확인한다.

3) 출입시 준수사항

① 하나로시설의 경우에는 삼중수소의 농도가 유도공기중농도의 1/10 이상인 구역에 출입하는 출입자는 반드시 출입 전과 후에 소변시료를 채취하여야 한다. 일시출입자는 출입이 금지된다.

② 냉중성자연구시설의 경우에는 방사선작업을 위해 방사선관리구역에 출입하는 자는 일반복장으로 출입할 수 있다. 또한, 통상적으로 출입시 신체의 오염을 검사하지 않는다. 다만, 방사선안전관리담당자가 필요하다고 인정되는 경우에는 오염검사를 실시할 수 있다.

③ 출입관리 설비의 고장시 방사선안전관리담당자의 지시에 따라 출입하여야 한다.

6.2 새빛연료과학동

1) 출입현황

시설 출입자의 효율적인 출입관리를 위하여 TLD(열형광선량계)/바코드를 연동하여 사용하는 출입관리시스템이 운영되고 있으며 붙임6의 절차에 따라 출입한다. 시설의 모든 반출입은 시설 정문을 이용하되 불가피하게 정문 외의 다른 비상문(203, 232, 228 및 230호실)를 사용할 경우에는 방사선안전관리담당자의 허가를 받고 그 지시에 따른다.

2) 출입절차

① 출입을 희망하는 방사선작업종사자는 소원번호 바코드 스티커를 방사선안전관리담당자에게 발급받아 개인 TLD 배지에 부착하여야 한다.

② 방사선작업종사자, 수시출입자 및 일시출입자는 방호복/방호장구, TLD 배지 및 EPD를 반드시 착용하고 지정된 통로를 이용하여야 한다.

③ 방사선작업종사자 출입자는 TLD/바코드를 이용한 방사선관리구역 출입관리시스템 (EPD 자동지급기 선량관리 시스템, ERK-3)에 설치된 화면에서 시작 버튼을 누른 후, TLD 바코드 입력 창 상태에서 TLD 배지에 부착되어 있는 바코드를 BARCODE 리더에 인식시킨다.

④ 수시 및 일시출입자의 경우 시작 버튼을 누른 후, TLD 바코드 입력 창 상태에서 일시출입자 버튼을 선택, 본인에 해당하는 개인 정보를 선택 후 동행하는 방사선작업종사자의 바코드를 BARCODE 리더에 인식시킨다.

⑤ 작업 허가서 선택 창에서 출입하고자 하는 목적에 부합하는 작업 허가서를 선택한다.

⑥ 작업 허가서 상세정보 및 출입자 정보를 확인한 이후에 확인 버튼을 누른다.

⑦ 지급되는 EPD가 정상 작동하는지 확인 후 턴스타일 게이트를 통과한다. 위의 절차가 이루어지지 않으면 턴스타일 게이트가 열리지 않아 입장이 불가능하다.

⑧ 방사선관리구역 출입문(유리문)에 있는 버튼을 눌러 문을 개방한 이후 출입한다.

⑨ 작업이 끝난 이후, 방사선관리구역에서 퇴실하고자 하는 자는 출입문 벽에 부착되어 있는 버튼을 눌러 문을 개방한 이후 퇴실한다.

⑩ 모든 퇴실하고자 하는 자는 퇴실 전에 출입구에 설치된 손/발/의복 오염검사기를 이용하여 손, 발, 의복 및 소지품 등에 대한 검사를 하고 오염이 되지 않았음을 확인하여야 한다.

⑪ 만약 오염이 확인되었을 경우에는 제염실에서 제염을 마친 후 다시 오염검사를 하고 제염여부를 확인하여야 하며 (신체부위 : 자연방사선준위, 기타부위 : 0.04 Bq/cm2) 필요시 방사선안전관리부에 통보하고 협조를 받는다.

⑫ 장비/기기/물품 등을 구역 외부로 반출하고자 할 때는 사전에 방사선안전관리부에 신고하고 오염검사를 받아야 한다(반출허용기준: 0.04 Bq/cm2 이하).

⑬ ⑨ ~ ⑫의 단계를 마친 퇴실자는 TLD 바코드를 턴스타일 게이트의 BARCODE 리더에 인식시켜 스타일 게이트를 통과하고, EPD를 방사선관리구역 출입관리시스템(EPD 자동지급기 선량관리 시스템, ERK-3)에 반납 후 방사선관리구역 밖으로 퇴실한다.

⑭ 착용했던 방호복/장구 등을 벗어 소정의 장소에 수납한다.

6.3 방사성폐기물처리시설 및 부속시설

1) 출입현황

시설 출입자의 효율적인 출입관리를 위하여 RFID/TLD 연동 출입관리시스템이 운영되고 있으며, 개인선량계(TLD)와 개인전자선량계(EPD)를 착용하고 붙임7의 절차에 따라 출입한다. RFID/TLD 연동 출입관리시스템이 운영되지 않을 시에는 붙임 8에 수기기록하고 출입한다. 시설의 모든 반출입은 시설 정문을 이용하되 불가피하게 정문 외의 다른 비상문(6262, 6263, 8254호실)을 사용할 경우에는 방사선안전관리담당자의 허가를 받고 그 지시에 따른다.

2) 종사자의 입실절차

① 방사선작업종사자 및 수시출입자는 지정된 출입구를 이용한다.

② 탈의실에서 개인용 방호복을 입는다.

- 오염이 예상되는 방사선작업시에는 1회용 방호복을 입는다.

③ 방호화를 신는다.

- 오염이 예상되는 방사선작업시에는 방호화 위에 슈즈카바를 착용한다.

④ 개인선량계(TLD)와 보조선량계를 함께 착용하고, TLD/RFID 이용한 방사선관리구역 출입관리 시스템의 절차에 따라 초기값을 입력한 후 출입한다.

⑤ 기타 필요시 방호장갑 등과 같은 방호용품을 갖고 들어간다.

⑥ 퇴실시에는 1회용 방호복, 1회용 방호마스크, 방호장갑, 슈즈카바 등과 같은 방호용품은 폐기물통에 버리고, 면방호복은 허용표면오염도의 1/10 이상일 경우 오염복 세탁함에 넣는다. 조사후연료시험시설에서는 오염복을 폐기한다.

⑦ 보조선량계 최종값을 TLD/RFID 이용한 방사선관리구역 출입관리 시스템의 절차에 따라 입력한 후 문이 열리면 퇴실한다.

⑧ 개인선량계(TLD)와 보조선량계를 원위치 시킨다.

⑨ TLD/RFID 이용한 방사선관리구역 출입관리 시스템이 작동되지 않을 시에는 비상퇴실버튼(EXIT)을 눌러 퇴실하고, 출입자 기록부에 최종값을 기록한 다음 방사선안전관리 담당자에게 통보한다.

3) 일시출입자 퇴실순서

① 일시출입자는 지정된 출구를 이용한다.

② 방문자용 신발을 원위치 시키며, 방호덧신을 신었을 경우 방호덧신을 벗어 수거함에 넣는다.

③ 손, 발 및 의복의 오염검사를 한다.

④ 기기, 도구류 등을 갖고 나올 경우 RSC-통합-물품 절차서에 따라 반출한다.

⑤ 손, 발이 오염되었을 때는 세면대 또는 샤워장에서 오염부위를 세척 제염한 후 다시 오염검사를 하고 제염이 안 될 경우 방사선안전관리담당자에게 알린다.

⑥ 오염검사 후 오염되지 않은 방호복을 원위치 시키고, 오염되었을 경우에는 벗어서 오염복 세탁함에 넣는다.

⑦ 반출품이 오염되었을 경우에는 제염 또는 폐기 처리한다.

⑧ TLD/RFID 이용한 방사선관리구역 출입관리 시스템의 절차에따라 보조선량계의 최종값을 입력한 후 문이 열리면 퇴실하며, 보조선량계를 반납한다.

⑨ TLD/RFID 이용한 방사선관리구역 출입관리 시스템이 작동되지 않을 시에는 비상퇴실버튼(EXIT)을 눌러 퇴실하고, 문자기록부에 보조선량계 최종값을 기록하고 방사선안전관리 담당자에게 통보한다. 개인선량계(TLD)를 지급받았을 경우에는 개인선량계(TLD)를 보관함에 넣는다.

6.4 고화폐기물처리시설

1) 출입현황

시설 출입자의 효율적인 출입관리를 위하여 RFID/TLD 연동 출입관리시스템이 운영되고 있으며, 개인선량계(TLD)와 개인전자선량계(EPD)를 착용하고 붙임7의 절차에 따라 출입한다. RFID/TLD 연동 출입관리시스템이 운영되지 않을 시에는 붙임 8에 수기기록하고 출입한다. 시설의 모든 반출입은 시설 정문을 이용하되 불가피하게 정문 외의 다른 반출입구(셔터문 등)를 사용할 경우에는 방사선안전관리담당자의 허가를 받고 그 지시에 따른다.

2) 종사자의 입실절차

방사성폐기물처리시설 및 부속시설의 절차에 따른다.

3) 일시출입자 퇴실순서

방사성폐기물처리시설 및 부속시설의 절차에 따른다.

4) 핫셀 출입절차

① 입실 전에 방사선안전관리담당자에게 통보한다.

② 개인선량계(TLD)와 보조선량계를 함께 착용하고, TLD/RFID 이용한 방사선관리구역 출입관리 시스템의 절차에 따라 초기값을 입력한 후 출입한다.

③ 지정된 입구를 이용하여 인터벤션 구역으로 들어간다.

④ 필요시 1회용 방호용품(방호복, 방호마스크, 방호장갑, 방호덧신 등)을 착용한다.

⑤ 작업은 최소한 주작업자 및 보조작업자 2인 1조로 실시하며 1인은 A Door를 개방하고 작업자가 들어가면 Door를 닫은 후 B Door를 개방하고 작업자가 핫셀에 들어가면 Door를 닫는다. 작업자는 A Door와 B Door 사이에서 방호화를 갈아신고 출입을 한다.

⑥ 방사선안전관리담당자는 필요시 핫셀내의 방사선량률을 측정하고 또한 휴대용 공기시료채취기를 가동하여 공기시료를 채취하며 필요한 조치사항을 권고한다.

⑦ 입실의 반대 순서로 핫셀문을 개/폐하여 핫셀에서 인터벤션 구역으로 나온다.

⑧ 1회용 방호용품(방호복, 방호마스크, 방호장갑, 방호덧신 등)을 착용하였을 경우 벗어서 폐기물통에 버린다.

⑨ 지정된 출구를 이용하여 시설의 출입구로 나온다.

⑩ 방호화를 벗어 신장에 넣는다.

⑪ 손, 발, 의복 및 방호용구에 대하여 오염검사를 하고 오염이 되었을 경우 방사선안전관리담당자에게 통보 후 제염한다.

⑫ 기기, 도구류 및 일반물품을 갖고 나올 경우 방사선안전관리담당자로부터 오염검사를 받은 후 관리기준치 이하이면 반출한다.

⑬ 보조선량계 최종값을 TLD/RFID 이용한 방사선관리구역 출입관리 시스템의 절차에 따라 입력한 후 문이 열리면 퇴실한다.

⑭ 개인선량계(TLD)와 보조선량계를 원위치 시킨다.

⑮ TLD/RFID 이용한 방사선관리구역 출입관리 시스템이 작동되지 않을 시에는 비상퇴실버튼(EXIT)을 눌러 퇴실하고, 출입자기록부에 최종값을 기록한 다음, 방사선안전관리 담당자에게 통보한다.

6.5 조사후연료시험시설

1) 출입현황

시설 출입자의 효율적인 출입관리를 위하여 RFID/TLD 연동 출입관리시스템이 운영되고 있으며, 개인선량계(TLD)와 개인전자선량계(EPD)를 착용하고 붙임7의 절차에 따라 출입한다. RFID/TLD 연동 출입관리시스템이 운영되지 않을 시에는 붙임 8에 수기기록하고 출입한다. 시설의 모든 반출입은 시설 정문을 이용하되 불가피하게 정문 외의 다른 비상문(6421, 6420, 7435호실)를 사용할 경우에는 방사선안전관리담당자의 허가를 받고 그 지시에 따른다.

2) 종사자의 입실절차

방사성폐기물처리시설 및 부속시설의 절차에 따른다.

3) 일시출입자 퇴실순서

방사성폐기물처리시설 및 부속시설의 절차에 따른다.

4) 인터벤션구역 및 수송용기 제염실 출입절차

① 입실 전에 방사선안전관리담당자에게 통보한다.

② 현관 탈의실에서 착용한 방호복과 방호화를 인터벤션구역 갱의실에서 인터벤션구역용 방호복을 갈아 입고 인터벤션구역 입구에서 인터벤션 구역용 방호화로 갈아 신은 후 지정된 입구를 이용하여 출입한다. 이때 개인선량계(TLD)와 보조선량계는 인터벤션구역용 방호복에 착용한다. 또한 필요시 방호용품(양말, 장갑, 마스크 등)을 착용한다.

③ 방호장갑을 착용한 경우 퇴실할 때 문 손잡이의 오염을 방지하기 위하여 장갑을 인터벤션구역내 폐기물통에 버린다.

④ 1회용 방호복 착용시에는 1회용 방호복을 벗어서 폐기물통에 버리고, 인터벤션구역용 방호복 착용시에는 인터벤션구역 출입구에서 오염검사를 실시하여 허용표면오염도의 1/10 이상일 경우 폐기한다.

⑤ 개인선량계(TLD)와 보조선량계 등 방호용구에 대한 오염검사를 하여, 오염감지시 제염한다.

⑥ 손, 발, 얼굴 등 신체에 대한 오염검사를 하고 오염감지시 제염용 세면대 또는 샤워실에서 제염한다.

⑦ 인터벤션구역용 방호화를 신발장에 원위치 시키고, 시설출입용 방호화로 갈아 신는다.

5) 핫셀 출입절차

① 핫셀문 앞에 오염 확산방지 사각 에어락(이하 “에어락”이라 함)을 설치한다.

② 에어락 문을 열고 내부 바닥에 비닐을 깔고, 폐기물 비닐봉투, 방호화를 준비한다.

③ 인터벤션 갱의실에서 1회용 팬티 및 방호복을 착용하고, 개인선량계(TLD)와 보조 선량계를 오염되지 않도록 2중으로 비닐봉투에 넣은 후에 테이프로 방호복에 고정시키고, 1회용 방호복을 한 벌 더 입고 토시를 착용한다.

④ 고무장갑을 끼고 방호복 소매 끝이 장갑 속에 여미어 들어가게 한 다음 테이프로 감아 고정시키고, 면장갑을 낀 후 다시 테이프로 감아 고정시킨다.

⑤ 방호양말을 2중으로 신고 테이프로 감아 고정시킨다.

⑥ 방독면을 착용하고 공기가 새는 곳이 없는지 확인한다.

⑦ 인터벤션구역용 방호화 또는 방호장화를 신는다.

⑧ 노출부위를 테이프로 밀봉하고 끝을 접어서 제거에 용이하도록 한다.

⑨ 방사선안전관리담당자는 작업구역내의 방사선량률을 측정하고 조치사항을 권고한다.

⑩ 작업은 최소한 주작업자 및 보조 작업자 2인 1조로 실시한다.

⑪ 보조 작업자는 에어락 문 앞에서 주작업자를 보조한다.

⑫ 에어락 문을 열고 내부 바닥에 깔아놓은 비닐 및 폐기물 그리고 장비 등을 준비되어있는 비닐봉지에 각각 넣는다.

⑬ 보조 작업자는 주작업자의 방독면과 방호복에 붙여진 테이프를 제거한 후, 방독면을 벗겨 준비된 비닐봉지에 넣고, 새로운 고무장갑으로 바꾸어 낀다.

⑭ 주작업자는 착용한 1차 방호용품(토시, 방호복, 비닐장갑, 방호화, 방호양말)을 벗어 준비되어 있는 폐기물 비닐봉투에 넣고 나온다.

⑮ 주작업자는 에어락 문 앞에 준비되어 있는 새 방호화로 갈아 신는다.

⑯ 주작업자는 착용한 2차 방호용품(방호복, 방호화, 방호양말, 비닐장갑, 방호팬티)을 벗어 폐기물통에 넣고 인터벤션구역 갱의실로 나온다.

6) 수송용기 인수구역 출입절차

① 운반용기 또는 부피가 큰 물품 등 시설 현관으로 반출입 할 수 없는 경우에 한하여 사전에 방사선안전관리담당자에게 인수구역(6421호, 6420호실) 사용을 통보한다.

② 방사선작업구역에서 인수구역으로 들어갈 경우에는 인수구역용 방호화로 갈아 신

는다.

③ 물품 및 차량이 인수구역을 통하여 들어올 경우 반입이전 인수구역바닥이 오염되어 있으면 제염을 하거나 바닥 전체에 비닐을 깐다.

④ 물품 및 차량이 인수구역을 통하여 들어올 경우 시설 담당자 또는 안내자(이하 “담당자”라 함)는 물품 운반자와 차량 운전자에 대한 사항을 출입관리프로그램에 기록하고 보조선량계를 착용 시킨다.

⑤ 차량운반자가 하차해야 할 경우 미리 준비된 방호복과 방호화(방호덧신)를 착용시켜야 하고, 인수구역 외 구역으로 들어갈 수 없으며, 방사선작업구역을 통해 인수구역에 들어간 작업자는 일반구역으로 퇴실 할 수 없다.

⑥ 담당자는 일반구역에서 바로 인수구역으로 들어온 출입자가 퇴실시 출입자에게 지급된 보조선량계를 인수 받고, 출입관리프로그램에 기록된 사항을 정리기록 완료 후 보조선량계를 보관함에 원위치 시킨다.

⑦ 일반구역에서 바로 인수구역으로 들어온 출입자는 착용한 방호복, 방호덧신을 벗고 퇴실하거나 방호화를 신은 경우 일반 신발로 갈아 신고 퇴실한다.

⑧ 시설 현관을 통해 인수구역으로 들어온 자는 들어온 역순으로 퇴실한다.

⑨ 인수구역에서 밖으로 나가는 차량 및 물품은 반출검사를 받아, 물품 반출시 오염 및 선량률 관리기준에 준하는지 확인한다.

6.6 가연성폐기물처리시설

1) 출입현황

시설의 방사선관리구역 출입구 또는 오염검사실에는 출입관리시스템, 방사선/능측정기, 방호용구 등을 보유·운영하고 있다. 출입관리시스템이 없거나 가동이 되지 않는 경우에는 수기기록으로 관리할 수 있다.

2) 출입절차

① 출입허가를 득한 방사선작업종사자 및 수시출입자, 일시출입자는 방사선관리구역 출입구에 설치되어 있는 출입관리시스템을 이용하여 출입여부를 기록한다. 단, 출입시스템의 고장으로 이용이 불가할 때에는 출입관련 기록을 수기로 기록하여야 한다.

② 출입자는 개인에게 지급된 법정선량계(방사선작업종사자 및 수시출입자에 한함.)와 시설에 비치된 개인전자선량계를 착용한다. 이때, 개인전자선량계는 동시간대 동일 목적으로 출입하는 인원에 대해서 대표 착용할 수 있다.

③ 출입자는 시설에 비치된 방호복을 착용하며 필요시 방호용구를 착용한다.

④ 출입자는 방사선관리구역 내에서 소정의 목적 또는 작업절차서에 따라 작업을 수행한다.

⑤ 출입자는 퇴실 시, 방사능측정기(오염감시기)를 사용하여 손, 발, 의류 및 방호용구 등의 물품에 대하여 오염검사를 수행하여 오염여부를 확인하여야 하며, 오염이 확인된 경우에는 즉시 제염을 실시하고 방사선안전관리부서 통보하고 조치를 받는다.

⑥ 오염검사를 완료한 출입자는 출입구에 설치되어 있는 출입관리시스템을 이용하여 퇴실여부를 기록한다. 단, 출입시스템의 고장으로 이용이 불가할 때에는 퇴실관련 기록을 수기로 기록하여야 한다.

6.7 RI-RG-NM 사용시설

1) 출입현황

시설의 방사선관리구역 출입구 또는 오염검사실에는 출입관리시스템, 방사선/능측정기, 방호용구 등을 보유·운영하고 있다. 출입관리시스템이 없거나 가동이 되지 않는 경우에는 수기기록으로 관리할 수 있다.

2) 출입절차

① 출입허가를 득한 방사선작업종사자 및 수시출입자, 일시출입자는 방사선관리구역 출입구에 설치되어 있는 출입관리시스템을 이용하여 출입여부를 기록한다. 단, 출입시스템의 고장으로 이용이 불가할 때에는 출입관련 기록을 수기로 기록하여야 한다.

② 출입자는 개인에게 지급된 법정선량계(방사선작업종사자 및 수시출입자에 한함.)와 시설에 비치된 개인전자선량계를 착용한다. 이때, 개인전자선량계는 동시간대 동일 목적으로 출입하는 인원에 대해서 대표 착용할 수 있다.

③ 출입자는 시설에 비치된 방호복을 착용하며 필요시 방호용구를 착용한다.

④ 출입자는 방사선관리구역 내에서 소정의 목적 또는 작업절차서에 따라 작업을 수행한다.

⑤ 출입자는 퇴실 시, 방사능측정기(오염감시기)를 사용하여 손, 발, 의류 및 방호용구 등의 물품에 대하여 오염검사를 수행하여 오염여부를 확인하여야 하며, 오염이 확인된 경우에는 즉시 제염을 실시하고 방사선안전관리부서 통보하고 조치를 받는다.

⑥ 오염검사를 완료한 출입자는 출입구에 설치되어 있는 출입관리시스템을 이용하여 퇴실여부를 기록한다. 단, 출입시스템의 고장으로 이용이 불가할 때에는 퇴실관련 기록을 수기로 기록하여야 한다.

7. 붙임

붙임1. 출입자의 분류 및 요건

붙임2. 방사선관리구역 출입신청 및 결재선

붙임3. 방사선작업계획서

붙임4. 방사선작업허가서

붙임5. 방호복과 방호장구 사용기준

붙임6. TLD/바코드를 이용한 방사선관리구역 출입관리시스템 출입절차

붙임7. TLD/RFID를 이용한 방사선관리구역 출입관리시스템 출입절차

붙임8. 시설출입자 기록부

붙임9. 절차서 개정/수정

붙임1.

출입자의 분류 및 요건

구 분		방사선작업종사자	수시출입자	일시출입자
분류기준		-직원으로서 방사선작업에 상시 종사하는 자 -직원 이외의 자(고급전문 인력 및 연구생(이하 "연수생"),위촉연구원)로 연구원과 계약에 의하여 3개월 이상 방사선작업에 종사하는 자 중 방사선작업종사자의 요건을 갖춘 자 -타 기관에 방사선작업종사자로 등록된 자로서 연구원에서 방사선작업에 종사하는 자	-일반직원으로서 방사선관리구역에 수시로 출입하는 자 중 방사선작업종사자 이외의 자 -연구원 직원 이외의 자(타기관 포함) 로 연구원의 원자력이용시설에 업무상 수시로 또는 일정 기간 방사선관리구역에 출입하는 자 -기타 방사선안전관리부서장이 인정하는 자	-방사성 물질을 포함한 계통과 무관한 시설내 설비나 장비 등의 보수유지를 위하여 단기간(1개월당 7일이하) 방사선관리구역에 출입하여 시설 관계 직원의 입회 하에 작업하는 자 -시설의 방문이나 견학 또는 실습 등의 목적으로 출입하는 자 -실험의 목적으로 냉중성자 실험시설에 방사선작업종사자와 동행하여 단기간 출입하는 자
교육	종사/출입전	기본 : 최초 8시간 이상 직장 : 최초 4시간 이상	기본 또는 직장 교육 이수 또는 자체교육	출입시마다 교육 이수
	정기적(1년)	기본 : 최초 3시간 이상 직장 : 최초 3시간 이상	기본 또는 직장 교육 이수	
	대 체 / 갈음	당해 연도 면허보수교육 이수시 대체	-	
신체검사	종사/출입전	작업 종사전	최초 출입전	해당사항 없음
	정기적	1년마다	1년마다	
	대체/갈음	-	외부기관 종사자의 경우 신체검사결과 제출	
작업 및 출입시		방사선작업계획서 제출	방사선작업계획서 제출	연구원시설출입신청서 (방사선관리구역)
피폭관리		개인선량계(TLD)와 보조선량계	개인선량계(TLD)와 보조선량계	보조선량계
보고		피폭방사선량 현황 원자력안전위원회 보고	자체관리	-
등록절차		o 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)을 통하여 등록신청서를 방사선안전관리부서에 제출하여야 하며, 첨부서류는 다음과 같다. 1. 사진(반명함) 2. 건강진단결과 3. 방사선안전관리 교육·훈련이수 확인서 4.개인피폭방사선량 이력 확인서(해당자) 5. 내부피폭검사결과		-
기 타		- 아르바이트생은 모든 구분에서 제외(방사선작업 불가) - 비정규직 계약만료시 소속 과제책임자/실장의 책임하에 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)을 통하여 퇴업신청서를 방사선안전관리부서에 제출 및 개인선량계(TLD) 반납 - 필요시 내부피폭검사 수검		

붙임2.

방사선관리구역 출입 신청 및 결재선

<table>
<tr><th colspan="2">출입 구분 주1)</th><th>출입지역</th><th>신청서</th><th>결재선 주3)</th><th>관련 부서 협조</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td>일상 사무, 회의</td><td rowspan="2">통제구역내
일반구역</td><td rowspan="2">연구원 출입(방문)신청서</td><td rowspan="2">과책 또는
담당자</td><td rowspan="2">해당 시설운영책임자</td></tr>
<tr><td>일반 작업</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>견학</td><td rowspan="2">통제구역내
방사선관리구역</td><td rowspan="2">연구원 출입신청서
(방사선관리구역)</td><td rowspan="2">부장급</td><td rowspan="2">해당 시설운영책임자
및
방사선안전관리담당자</td></tr>
<tr><td>일반 작업 주2)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">일반(년, 일시)
방사선작업</td><td rowspan="2">방사선관리구역</td><td>방사선작업계획서</td><td rowspan="2">부장급</td><td rowspan="4">해당 시설운영책임자</td></tr>
<tr><td>방사선작업허가서 자동신청</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">특수방사선작업</td><td rowspan="2">방사선관리구역</td><td>방사선작업계획서</td><td rowspan="2">부장급</td></tr>
<tr><td>방사선작업허가서 자동신청</td></tr>
</table>

주1) 작업구분 1항과 2항은 일반인에 대한 출입 기준이며, 3항과 4항은 방사선작업종사자와 수시출입자에 대한 출입 기준임.

주2) 수시출입자 및 일시출입자은 일반인이므로 방사성 물질 등을 취급할 수 없다. 일시출입자는 피폭 위험이 없어도 부장급 결재와 HP 협조 필요하고, 시설의 보수를 위하여 불가피하게 방사성물질 함유 계통을 접촉 또는 취급할 경우 작업기간은 정규근무시간(야간이나 휴일 제외)내에서 7일/월을 초과하거나 연간 선량한도인 1 mSv를 초과할 수 없다.

주3) 결재선은 원장의 방사선안전관리 정책 결정에 따라 변경될 수 있음.

붙임3.

방 사 선 작 업 계 획 서

방사선작업계획서 관련규정 보기
결재선 : (결재) 작업관련 부서장
(협조) 시설책임자
(타 결재자와 동일할 경우 생략)
(결재) 작업관련 부서장
(결재) 작업책임자
(기안) 작성자
수신처 : 방사선 작업계획서 수신처로 지정

작성부서					
시설			접수부서		

작성번호 :

부서 또는 과제명		문서번호	
작업책임자		작성일자	
작업명		작업구분	

작업개요(작업목적 및 범위)

작업장소:	
작업일시(기간)	

작업인원(성명/소속)			
		-다음페이지 참고-	

작업전 점검항목	적용여부	비 고
1. 방사선작업 조건에 해당되는가?	[ ] 예 [ ] 아니오	
2. 물리적방호 대상시설인가?	[ ] 예 [ ] 아니오	
3. 핵물질을 사용하거나 이동하는가?	[ ] 예 [ ] 아니오	
4. 방사선 비상(사고) 계획이 적용되는 작업인가?	[ ] 예 [ ] 아니오	
5. 방사성폐기물이 발생하는 작업인가?	[ ] 예 [ ] 아니오	예상발생량?
6. 품질등급에 해당되거나 품질검사가 요구되는가?	[ ] 예 [ ] 아니오	품질검사절차서?
7. 화학폐수가 발생하는 작업인가?	[ ] 예 [ ] 아니오	예상발생량?
8. 방사성물질의 환경방출 가능성이 있는가?	[ ] 예 [ ] 아니오	예상동위원소명?
9. 산업재해 및 화재 가능성이 있는가?	[ ] 예 [ ] 아니오	
10. 작업절차서명 및 번호/개정번호 :		
방사선 방호관련 부서 협조사항 :		

붙임4.

방 사 선 작 업 허 가 서

승인 부서	담당	검토자	부장	
신청 부서	신청자	작업 책임자	부장	

신청번호 :
허가번호 :

신청부서/과제			
신청자		신청일자	
작업명		작업책임자	
작업환경방사선	□알파 □베타 □감마 □엑스선 □중성자 □양성자 □없음		
취급선원			
대표핵종			
취급선원형태	□밀봉 □개봉 □고체 □액체 □기체 □없음		
작업기간		작업구분	
작업장소	시설 :		
	작업세부장소 :		
일정별 작업내용 [첨부 : □있음 □없음]			
작업내용별 작업방법 및 절차 [첨부 : □있음 □없음]			

작업장 방사선[능] 조건	선량률 (μSv/h)		
	공기오염도 (Bq/㎥)	알파	
		베타(감마)	
	표면오염도 (Bq/㎠)	알파	
		베타(감마)	
방호장구요건			
준수사항	작업전		
	작업중		
	작업후		
기타 준수사항			
방사선안전관리담당자 작업입회감시	□작업전 □수시 □연속 □작업후		
전자식개인선량계	작업경보선량:	경보선량률:	

작 업 자

성명	소속	작업자 구분	개인피폭선량(mSv)			작업내용
			금년도 피폭선량	연간 관리선량	작업 한도	

작업 계획

1. 작업명

2. 작업개요

3. 작업일정(일별 또는 시간별 상세작업 일정)

4. 작업자별 작업내용

-다음 페이지에 첨부-

※ 기타 특이사항

작업자별 작업내용

성 명	작업자 구분	소 속	작업자별 작업내용

작업절차

1. 작업절차서 명 및 기호 / 개정(Rev. 번호)

2. 작업절차 내용(작업절차서를 방사선관리부서에 별도로 제출하였을 경우에는 생략)

붙임5.

방호복과 방호장구 사용기준

분 류	착용방법	목 적
일반방호복 (까운)	개인 의복 위에 착용.	작업감독 또는 검사를 할 목적으로 단기간 출입을 필요로 하는 종사자들의 개인의복의 오염을 방지하기 위하여 사용. 일반(년 및 일시) 작업시 착용.
작업방호복	개인선량계 착용 가능한 일체형 방호복으로서 개인 의복을 탈의하고 착용한다. 탈의할 수 없을 경우 개인 의복 위에 입을 수 있다.	특수 방사선 작업시 반드시 착용. 방사선종사자의 전신오염을 방지
1회용 방호복	개인의복을 탈의하고 옷, 신발덮개와 함께 착용.	표면오염이 존재하는 오염구역에서 작업하거나 보통 먼지나 기름에 의해서 방호복이 더럽혀지는 경우 일시적으로 작업방호복 위에 착용. 개인의 신체 오염을 방호.
비닐방호복	작업방호복 위에 착용한다.	높은 준위의 건조한 표면오염이 존재하는 오염관리 구역에서 작업 보통 먼지나 기름에 의해서 방호복이 더럽혀지는 작업시 착용
1회용 까운	개인 의복 위에 착용.	방문자의 견학 및 순시를 목적으로 출입시 개인 의복의 오염을 방지하기 위하여 사용
방호모	개인의 머리위에 착용.	오염관리구역에서 착용하여 머리의 오염 방지
안전모	개인의 머리위에 착용.	산업안전에 의한 머리 보호
방 호 화 (비닐장화)	개인 신발을 벗고 방호복과 함께 착용.	오염관리구역에서 착용하여 개인의발 및 발목의 오염을 방호. 테이프로 방호복에 부착.
일반덧신	1회용 방호복과 함께 개인 신발위에 착용.	개인의 신발과 발목의 오염을 방호.
비닐덧신	신발위에 착용	작업중 방호화가 오염되었을 때, 제염실까지 가는 도중 오염확산을 방지하기 위하여 착용.
방호양말	개인양말을 벗고 맨발에 착용	오염지역에서 발의 오염 방지
실 내 화	개인의 신발을 벗고 착용한다.	종사자나 수시출입자가 방사선관리구역 출입시 발의 오염을 방호.
전면마스크	타원형 필터가 부착된 전면마스크를 착용.	공기중 입자나 방사성옥소가 존재할 때 (10 DAC이상 100 DAC이하) 착용
반면마스크	원통형 필터가 부착된 반면마스크를 착용.	공기중 입자나 방사성옥소가 존재할 때 (1 DAC이상 10 DAC이하) 착용
Ice Pack	얼음 팩이 부착된 전면마스크	삼중수소의 공기중오염도가 1 DAC 초과시 내부피폭방호
Air Harness	공기공급 전신마스크	삼중수소의 공기중오염도가 10 DAC 초과시 내부피폭방호
면장갑	방사성물질 취급시 착용.	건조한 오염물질이 존재할 때 손이나 손목을 보호.
비닐, 고무장갑	방사성물질 취급시 착용.	습한 오염물질이 존재할 때 사용.
장목고무장갑	방사성물질 취급시 착용.	습한 오염물질이 존재하거나 제염할 때와 같이 오염된 물속에 손을 넣고 작업하여야 할 경우 사용
고무장갑과 면장갑의 혼합 착용	먼저 면장갑을 착용하고 그 위에 고무장갑을 착용.	필요시 착용.

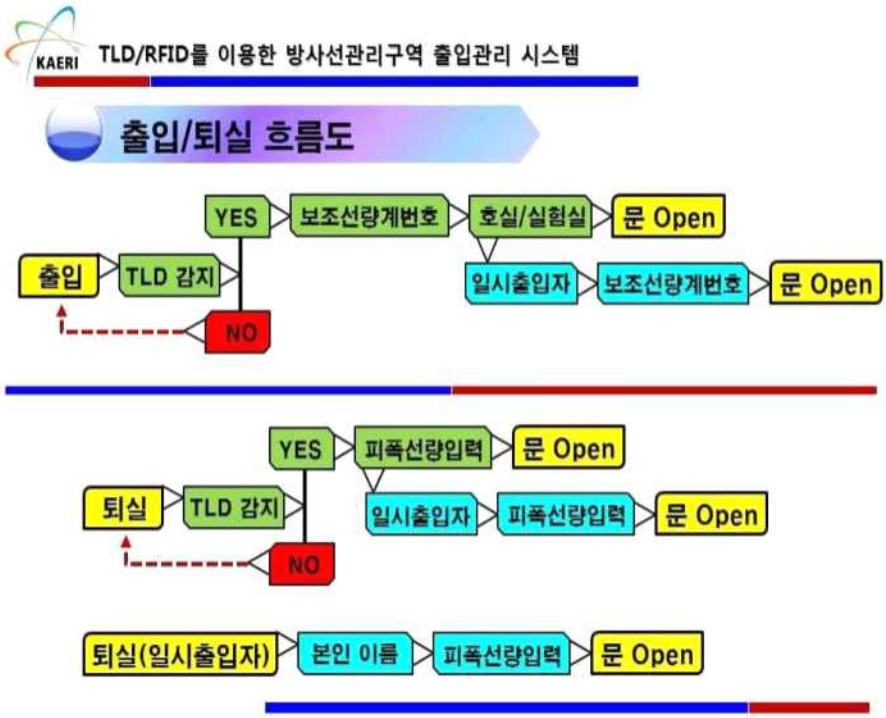
붙임6. TLD/바코드를 이용한 방사선관리구역 출입관리시스템 출입절차

1) 입실절차

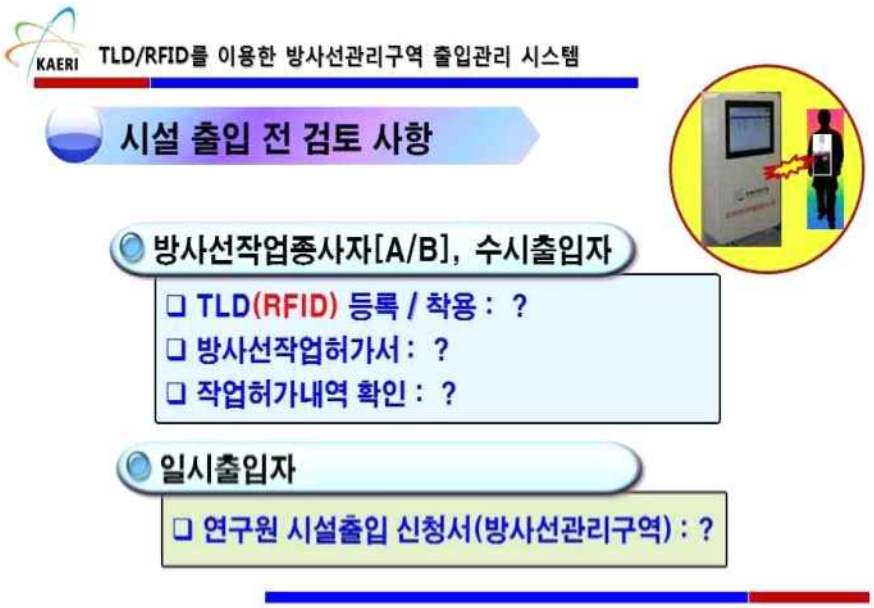
2) 퇴실절차

붙임7. TLD/RFID를 이용한 방사선관리구역 출입관리시스템 출입절차

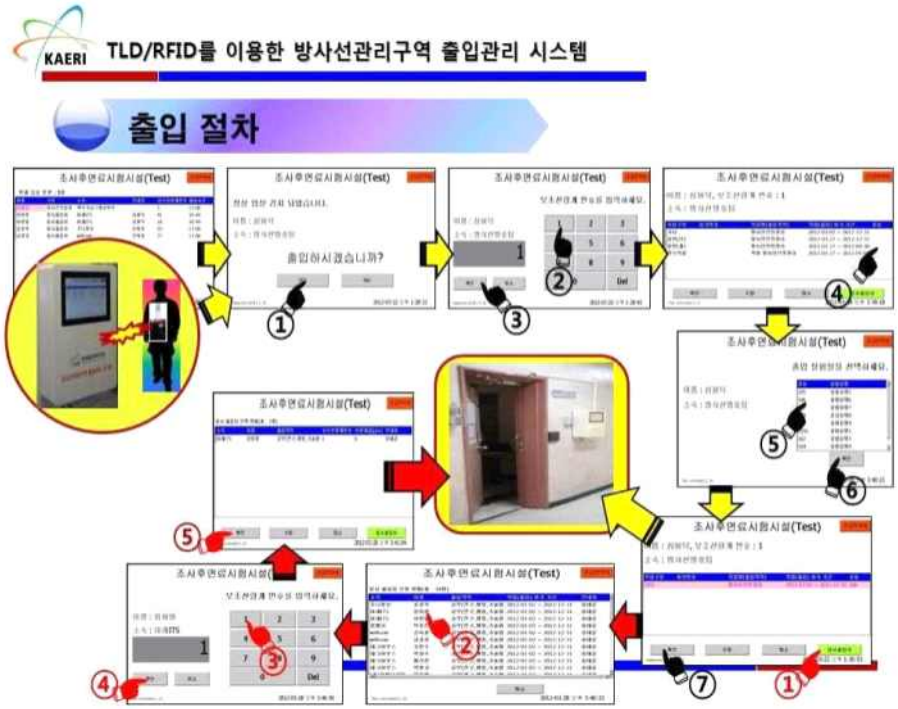
1) 출입/퇴실 흐름도



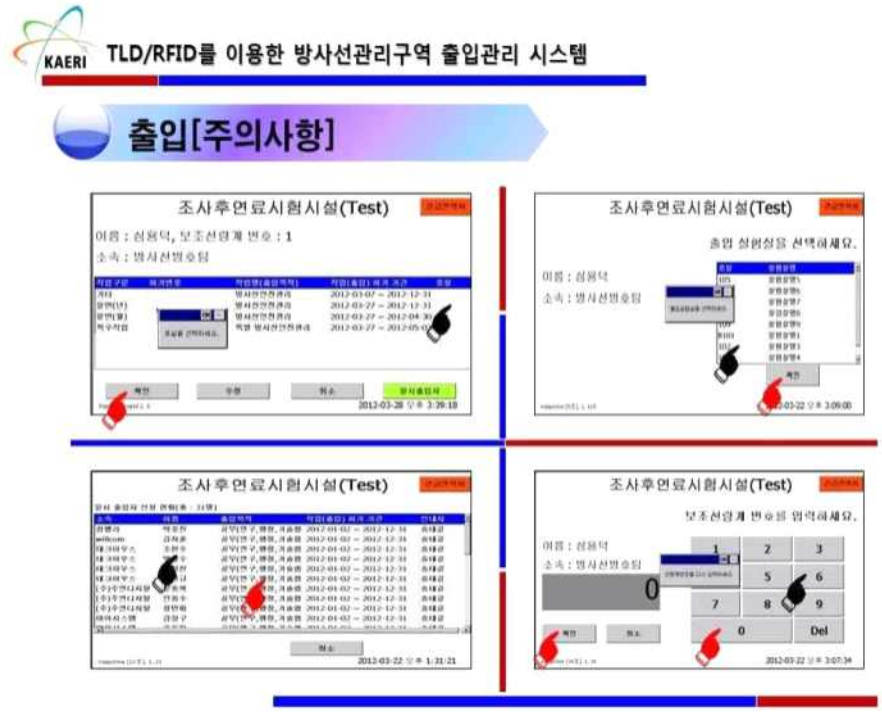
2) 시설 출입 전 검토 사항



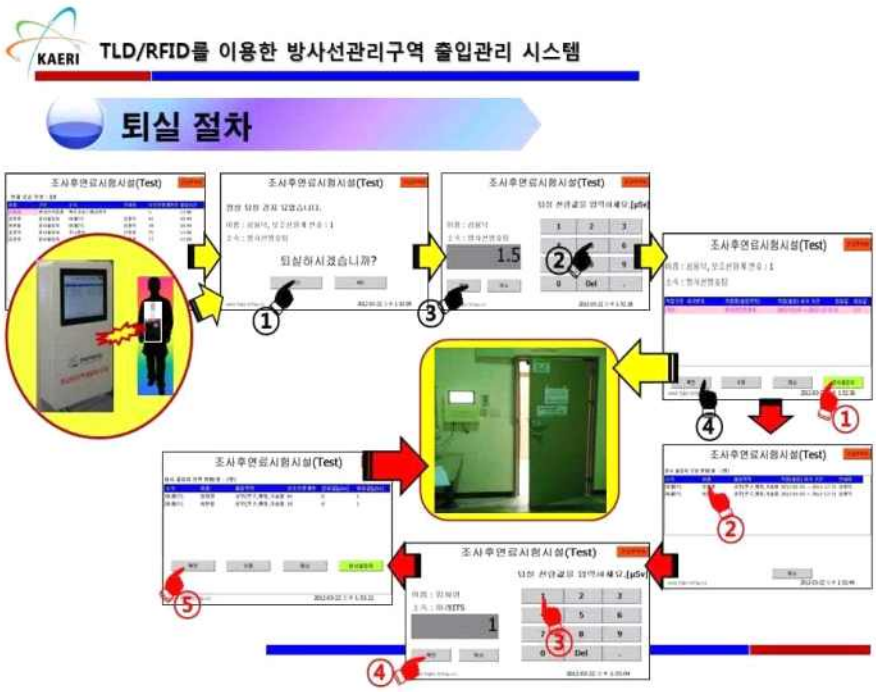
3) 출입절차



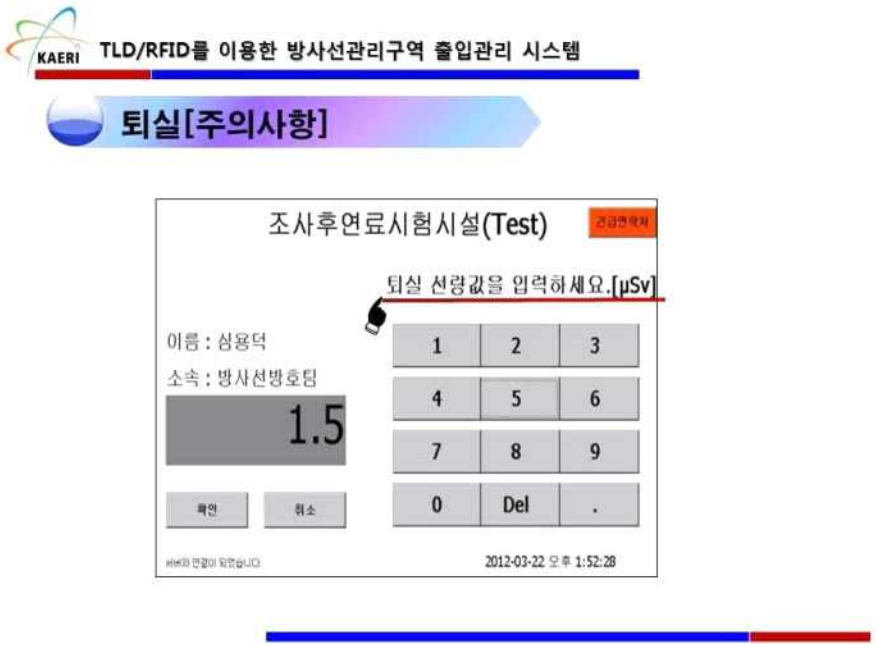
4)-1 출입 주의사항



4)-2 출입 주의사항



5) 퇴실 주의사항



붙임8. 시설출입자 기록부

_____시설 출입자 기록부

부 서:		성 명: (인)	확인	방사선안전관리 담당자	
선량계:		년 월			

일자	시각		작업내용 및 장소	지시값 (단위 : μSv)				
	입실	퇴실		초기값	최종값	피폭량	누 계	선량계 번 호

붙임9. 절차서 개정 신구조문

작성예시

절차서 개정 신구조문

항목번호	개정 전	개정 후	개정사유
개정1 (2018.5.18.)	부록1참조	부록1참조	부록1참조
개정2 (2019.10.15)	부록1참조	부록1참조	부록1참조

* 본 내용은 해당 절차서 붙임에 삽입함.